

# Latihan: Gradien dan Persamaan Garis Lurus

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil  
Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

---

## Bagian A — Menentukan Gradien (Kemiringan)

1. Tentukan gradien garis yang melalui titik  $(2, 3)$  dan  $(5, 9)$ .
2. Tentukan gradien garis yang melalui titik  $(-1, 4)$  dan  $(3, -4)$ .
3. Tentukan gradien garis yang melalui titik  $(0, 0)$  dan  $(6, 3)$ .
4. Ubah  $3x - 2y + 6 = 0$  ke bentuk  $y = mx + c$ , lalu tentukan gradiennya.
5. Tentukan gradien garis yang melalui titik  $(-2, -3)$  dan  $(-2, 5)$ .
6. Tentukan gradien garis  $y = 7$ .

## Bagian B — Menyusun Persamaan Garis dari Dua Titik

7. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(1, 2)$  dan  $(4, 11)$ .
8. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(-3, 5)$  dan  $(2, -5)$ .
9. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(0, 4)$  dan  $(6, 4)$ .
10. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(2, 1)$  dan  $(2, 7)$ .
11. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(-4, -2)$  dan  $(0, 6)$ .
12. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(5, -3)$  dan  $(-1, -3)$ .

## Bagian C — Menyusun Persamaan Garis dari Satu Titik dan Gradien

13. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(3, 2)$  dengan gradien  $m = 4$ .
14. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(-2, 5)$  dengan gradien  $m = -3$ .
15. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(0, -4)$  dengan gradien  $m = \frac{1}{2}$ .
16. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(6, 0)$  dengan gradien  $m = -\frac{2}{3}$ .

17. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(-1, -1)$  dengan gradien  $m = 0$ .
18. Tentukan persamaan garis tegak (vertikal) yang melalui  $(4, 7)$ .

## Bagian D — Sejajar, Tegak Lurus, dan Titik Potong Sumbu

19. Selidiki apakah garis  $y = 2x + 1$  dan  $y = 2x - 5$  sejajar, tegak lurus, atau tidak keduanya.
20. Selidiki apakah garis  $y = \frac{1}{3}x + 2$  dan  $y = -3x + 1$  sejajar, tegak lurus, atau tidak keduanya.
21. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(1, 4)$  dan sejajar dengan garis  $y = 5x - 2$ .
22. Tentukan persamaan garis yang melalui  $(2, -3)$  dan tegak lurus dengan garis  $y = \frac{2}{5}x + 1$ .
23. Tentukan titik potong sumbu  $x$  dan sumbu  $y$  dari garis  $2x + 3y = 12$ .
24. Tentukan titik potong sumbu  $x$  dan sumbu  $y$  dari garis  $y = -4x + 8$ .

## Bagian E — Soal Kombinasi

25. Diketahui garis melalui  $(1, 2)$  dan  $(3, 8)$ . Tentukan (a) gradiennya, (b) persamaan garisnya, dan (c) titik potongnya dengan sumbu  $y$ .
26. Sebuah garis melalui titik  $(4, -1)$  dan sejajar dengan garis yang melalui  $(0, 0)$  dan  $(2, 6)$ . Tentukan persamaan garis tersebut.
27. Garis  $k$  melalui  $(1, 1)$  dan  $(5, 9)$ . Garis  $l$  tegak lurus garis  $k$  dan melalui  $(5, 9)$ . Tentukan persamaan garis  $l$ .
28. Garis  $m$  memotong sumbu  $x$  di  $(4, 0)$  dan memotong sumbu  $y$  di  $(0, -2)$ . Tentukan gradien dan persamaan garis  $m$ .
29. Garis melalui  $(1, 1)$  dengan gradien 2. Selidiki apakah titik  $(3, 6)$  terletak pada garis tersebut; jika tidak, berapa jarak vertikalnya dari garis itu?
30. Sebuah tangga bersandar pada dinding sehingga alasnya berada di titik  $(5, 0)$  dan ujung atasnya di titik  $(0, 12)$  (dalam meter). (a) Tentukan gradien tangga tersebut. (b) Tentukan persamaan garis yang mewakili posisi tangga. (c) Apakah tangga ini tegak lurus dengan tangga lain yang gradiennya  $\frac{5}{12}$ ?